

8/9/26 - esperanza y varianza de variables aleatorias discretas

Problema 1

En los videojuegos de Pokémon de primera generación, el *Ataque Furia* golpea aleatoriamente al rival entre 2 y 5 veces, con las siguientes probabilidades:

$$P(G = 2) = P(G = 3) = \frac{3}{8}, \quad P(G = 4) = P(G = 5) = \frac{1}{8}.$$

Sea G la variable aleatoria que cuenta el número de golpes del ataque.

- a) Calcular $E(G)$ y $\text{Var}(G)$.
- b) Cada golpe hace 15 puntos de daño con probabilidad 0,85 (y 0 puntos si no). Suponiendo $G = 5$, calcular el daño promedio esperado.

Problema 2

El número de pacientes que ingresa a una guardia de un centro de salud en una hora, X , sigue una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 4$, es decir:

$$P(X = k) = \frac{e^{-4} 4^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- a) Calcular $P(X = 0)$, $P(X = 3)$ y $P(X \geq 2)$.
- b) ¿Cuál es el número esperado de pacientes por hora?
- c) Se dice que la guardia está *saturada* si $X \geq 6$. Calcular la probabilidad de que la guardia esté saturada más de 5 horas en un día de 24 horas.
- d) Cada paciente paga \$3 000 de coseguro. Si la guardia está saturada, los pacientes que llegan deciden irse para su casa y no pagan. ¿Cuál es el ingreso promedio esperado por hora?

Problema 3

Consideremos la variable aleatoria X con la siguiente distribución de probabilidad:

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

- a) Calcular $E(X)$ y $\text{Var}(X)$.
- b) Sea $Y = 2X - 3$. Calcular $E(Y)$ y $\text{Var}(Y)$ usando las propiedades de esperanza y varianza.
- c) Sea $Z = (X - 2)^2$. Calcular $E(Z)$.